

Solución LAB8

```
PS C:\Practica8> winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact
• >>
Encontrado OpenSSL Light [ShiningLight.OpenSSL.Light] Versión 4.0.2
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Este paquete requiere las siguientes dependencias:
- Paquetes
  Microsoft.VCRedist.2015+.x64
Descargando https://slproweb.com/download/win64OpenSSL_Light-4_0_2.msi
  5.73 MB / 5.73 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
• PS C:\Practica8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"
```

```
PS C:\Practica8> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
PS C:\Practica8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Practica8> Get-Command openssl

CommandType      Name                                     Version      Source
-----
Application       openssl.exe                                4.0.2.0      C:\Program Files\Ope...
```

```
PS C:\Practica8\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-Content .\mensaje_gerber_perez.enc
Salted__3Mİ6ç0¥RİY{*•vk+ng>      rS•øððÖ¥(«)%âq2¼jÇ%?SÄA'D`äýİİd]Q<Á}S%ÖßÑä,,~^ãøý,{E)%øP
                                                                ð,x«RÂi
NÜøÛyksfİ
é:îYâ|hýÖøÜæŽÉ%faýµÉ,,U_`ü|q/
ÊYC¹`I"¶pÄ...7³9
8$#. +ÉÜŽ!R~
î<ºÜß...@q&V
```

```
PS C:\Practica8\url-mia-2026\Semana8\Lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_gerber_perez.enc -out .\mensaje_gerber_perez_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:
PS C:\Practica8\url-mia-2026\Semana8\Lab8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Practica8\url-mia-2026\Semana8\Lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           28/08/2026    08:56             1 lab.txt
-a----           28/08/2026    09:17          192 mensaje_gerber_perez.enc
-a----           28/08/2026    08:57          161 mensaje_gerber_perez.json
-a----           28/08/2026    09:20          161 mensaje_gerber_perez_recuperado.json
```

Huella: HMAC-SHA2-256(.mensaje_gerber_perez.json)=
87eef4aaf2aea4e7657a5880eee8c5c23d8bb691bddef229ce9a9f44fd50571a

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Se está protegiendo la confidencialidad, ya que esta propiedad garantiza que la información solo sea accesible para las personas autorizadas poseen la clave o contraseña de descifrado.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

No se debe de subir la contraseña debido a que se rompería el concepto de confidencialidad y la seguridad del sistema.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA-256: no utiliza clave secreta, recibe únicamente un mensaje de entrada y genera una huella digital de tamaño fijo, y protege la integridad.

HMAC-SHA256: Utiliza SHA-256 junto con una clave secreta compartida, además de que protege la integridad y autenticidad.